

Felipe Fernandes Mandelli
Murillo Tiberio Costelini

**BÓIA INTELIGENTE DE MONITORAMENTO
DA QUALIDADE DA ÁGUA EM TEMPO REAL
PARA PESQUEIROS RECREATIVOS**

São Paulo

2025

Felipe Fernandes Mandelli
Murillo Tiberio Costelini

BÓIA INTELIGENTE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA EM TEMPO REAL PARA PESQUEIROS RECREATIVOS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Centro Universitário SENAC como parte
das exigências para a obtenção do diploma de
Bacharelado em Engenharia de Computação.

Orientadora: Profa. Dr. Keli Cristiane Vido

São Paulo
2025

*Aos nossos pais, pelo amor, apoio incondicional e por serem nossa primeira fonte de
inspiração e perseverança.*

*Às nossas famílias e amigos, pela paciência, compreensão e incentivo constantes durante
todas as etapas desta jornada.*

AGRADECIMENTOS

Agradecemos, em primeiro lugar, às nossas famílias, pelo apoio incondicional, pelos valores e ensinamentos que foram fundamentais para nossa trajetória acadêmica.

Aos professores do SENAC, pelo conhecimento compartilhado ao longo desses anos, essencial para a realização deste trabalho.

Aos colegas e amigos, pela parceria, troca de experiências e companheirismo durante todo o curso.

À Profa. Dra. Keli Cristiane Vido pelo apoio e contribuições valiosas na escrita técnica deste trabalho.

Ao Prof. Ricardo Luiz Ciuccio, coordenador do curso, nossos agradecimentos pela orientação e apoio.

Por fim, agradecemos a todos que, de alguma forma, contribuíram para a concretização deste trabalho.

RESUMO

A gestão da qualidade da água é um desafio crítico para a sustentabilidade de pesqueiros recreativos e empreendimentos aquícolas, onde métodos tradicionais de análise são frequentemente lentos, imprecisos e onerosos. Diante desse cenário, este Trabalho de Conclusão de Curso propõe o desenvolvimento de uma Bóia Inteligente para o monitoramento da qualidade da água em tempo real. O sistema visa coletar dados de parâmetros físico-químicos essenciais, como pH, temperatura, turbidez, além da localização geográfica via GPS. A metodologia abrange o projeto e construção de um protótipo de hardware com sensores, microcontrolador e comunicação LoRa, e o desenvolvimento de um sistema de software composto por backend para processamento e armazenamento de dados e frontend (plataforma web/aplicativo) para visualização intuitiva das informações por usuários leigos e administradores. Adicionalmente, elabora-se uma análise de viabilidade de mercado para a implementação de um serviço baseado na solução. Espera-se que o protótipo demonstre a viabilidade técnica da coleta automatizada e transmissão de dados, oferecendo uma ferramenta acessível e eficiente para a tomada de decisão proativa, visando a melhoria da gestão hídrica, a sustentabilidade ambiental e a redução de perdas econômicas no setor.

Palavras-chave: Monitoramento Ambiental. Qualidade da Água. Bóia Inteligente. Internet das Coisas. Pesqueiros.

ABSTRACT

Water quality management is a critical challenge for the sustainability of recreational fisheries and aquaculture enterprises, where traditional analysis methods are often slow, inaccurate, and costly. In this context, this Capstone Project proposes the development of a Smart Buoy for real-time water quality monitoring. The system aims to collect data on essential physicochemical parameters such as pH, temperature, turbidity, in addition to geographical location via GPS. The methodology encompasses the design and construction of a hardware prototype with sensors, a microcontroller, and LoRa communication, and the development of a software system comprising a backend for data processing and storage, and a frontend (web platform/application) for intuitive data visualization by lay users and administrators. Additionally, a market feasibility analysis for implementing a service based on the solution is elaborated. It is expected that the prototype will demonstrate the technical feasibility of automated data collection and transmission, offering an accessible and efficient tool for proactive decision-making, aiming to improve water management, environmental sustainability, and reduce economic losses in the sector.

Keywords: Environmental Monitoring. Water Quality. Smart Buoy. Internet of Things. Fisheries.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Arquitetura do Hardware.	18
Figura 2 – Arquitetura do Software.	19

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANA	Agência Nacional de Águas
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura)
FAPESP	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
Finep	Financiadora de Estudos e Projetos
GPS	Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global)
HTTP	Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Hipertexto)
IoT	Internet of Things (Internet das Coisas)
IQA	Índice de Qualidade da Água
LoRa	Long Range (Tecnologia de Comunicação Sem Fio de Longo Alcance)
MPA	Ministério da Pesca e Aquicultura
pH	Potencial Hidrogeniônico
RAS	Recirculation Aquaculture Systems (Sistemas de Recirculação em Aquicultura)
REST	Representational State Transfer (Transferência de Estado Representacional)
TBL	Triple Bottom Line (Tripé da Sustentabilidade)
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura)

SUMÁRIO

	Lista de ilustrações	6
	Lista de tabelas	7
1	INTRODUÇÃO	10
1.1	Justificativa	10
1.2	Contexto e Problema	11
1.3	Objetivo	11
1.3.1	Objetivo Geral	11
1.3.2	Objetivos Específicos	12
2	REFERENCIAL TEÓRICO	13
2.1	Mercado da Pesca no Brasil	13
2.2	Tecnologias para a Área de Pesca Comercial	14
2.2.1	Tecnologias Embarcadas e Conectividades	14
2.3	Novos Negócios Tecnológicos e Planos de Negócios	15
3	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	17
3.1	Projeto de Hardware	17
3.2	Sistema de Software	18
3.3	Prova de Conceito	19
3.4	Plano de Negócios	19
3.5	Cronograma	20
	Referências	21
	ANEXO A – GANTT ETAPA 1	23
	ANEXO B – GANTT ETAPA 2	25

1 INTRODUÇÃO

Desde os primórdios da civilização, os corpos hídricos desempenham papel central no desenvolvimento humano. Cidades inteiras nasceram à beira de rios, como o Nilo, Tigre e Eufrates, que permitiram o florescimento das primeiras sociedades organizadas. Como destaca Mello (2008, p. 301), "A cidade nasce da água. A história urbana pode ser traçada tendo como eixo as formas de apropriação das dinâmicas hídricas. A trajetória das relações entre cidades e corpos d'água reflete, assim, os ciclos históricos das relações entre homem e natureza". Nos tempos atuais, essa relação assume contornos tecnológicos e econômicos cada vez mais sofisticados.

A pesca, por exemplo, evoluiu de uma atividade de subsistência para um setor estruturado e multimilionário. Segundo a World Bank (2012), a pesca recreativa movimentava cerca de US\$190 bilhões por ano em escala global em 2012. No Brasil, estima-se cerca de 25 milhões de pescadores amadores (FREIRE et al., 2024), movimentando cerca de US\$2 bilhões por ano e gerando aproximadamente 200 mil empregos, conforme dados do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) (2023).

Entretanto, a expansão dessa atividade ainda enfrenta desafios significativos relacionados à gestão da qualidade da água. De acordo com a Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2022), muitos empreendimentos aquícolas, especialmente em países em desenvolvimento, ainda utilizam métodos manuais e ineficientes de monitoramento da qualidade da água, o que impacta a produtividade e a sustentabilidade do setor. Além disso, o United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2021) destaca que falhas na gestão da água podem gerar perdas econômicas significativas, principalmente na aquicultura e na pesca continental.

Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma Boia Inteligente de Monitoramento da Qualidade da Água em Tempo Real, voltada para ambientes de pesca recreativa e empreendimentos aquícolas, com foco inicial em pesqueiros da região sul da cidade de São Paulo.

1.1 Justificativa

O monitoramento contínuo da qualidade da água é vital para garantir a sustentabilidade ambiental e econômica de atividades que dependem diretamente desse recurso. A ausência de soluções acessíveis, confiáveis e automatizadas torna o controle hídrico um desafio, especialmente para pequenos e médios produtores.

O avanço das tecnologias de sensoriamento remoto, Internet das Coisas (IoT) e

sistemas embarcados permite hoje o desenvolvimento de soluções compactas, de baixo custo e alta precisão. A proposta desta pesquisa é justamente explorar essas tecnologias para oferecer uma alternativa prática e eficiente, adaptada tanto a usuários técnicos quanto leigos, por meio de uma interface digital limpa e intuitiva, com acesso via plataforma web.

Além disso, a solução proposta poderá ser expandida futuramente para incluir funcionalidades adicionais, como acionamento remoto de bombas ou válvulas, atendendo também a demandas mais específicas.

1.2 Contexto e Problema

A maioria dos empreendimentos que dependem da qualidade da água enfrenta limitações operacionais para executar análises frequentes e precisas. O processo tradicional é lento, sujeito a falhas e dependente de operadores treinados para fazer medições manualmente. Isso resulta em tomadas de decisão tardias, prejuízos econômicos e até perdas ambientais irreversíveis.

Nesse contexto, a viabilidade do desenvolvimento de uma boia equipada com sensores para aferição de parâmetros físico-químicos como temperatura, pH, turbidez e localização geográfica (via GPS) se mostra estratégica. A coleta automatizada de dados e sua transmissão para uma central de análise elimina etapas manuais e torna a gestão da água mais inteligente e proativa.

1.3 Objetivo

Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma Bóia Inteligente de Monitoramento da Qualidade da Água em Tempo Real, voltada para ambientes de pesca recreativa, com foco inicial em pesqueiros da região sul da cidade de São Paulo. A solução visa medir pH, temperatura, turbidez e localização GPS de forma automatizada, transmitindo-os para uma plataforma acessível via web ou aplicativo, com interface intuitiva para usuários leigos e administradores, e com potencial de expansão para controle remoto de dispositivos.

1.3.1 Objetivo Geral

Criar um protótipo de boia sensorizada para monitoramento de qualidade da água em tempo real para pesqueiros comerciais e elaborar uma análise da viabilidade de mercado para a implementação de um serviço para este fim.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Projetar e construir uma boia equipada com sensores de turbidez, pH, temperatura e GPS.
- Integrar os dados a um sistema embarcado com conectividade remota.
- Desenvolver uma plataforma web com interface amigável para diferentes perfis de usuários.
- Realizar testes de campo para validar a precisão, usabilidade e viabilidade do sistema.
- Disponibilizar o protótipo para testes em uma unidade produtiva.
- Relacionar as práticas ao Triple Bottom Line.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O presente capítulo fundamenta teoricamente a pesquisa, abordando o cenário da pesca amadora no Brasil e as inovações tecnológicas aplicadas ao monitoramento hídrico. A análise de parâmetros como pH, turbidez e temperatura está intrinsecamente ligada à saúde dos ecossistemas aquáticos, à segurança alimentar e ao equilíbrio ambiental. A degradação da qualidade da água ameaça não apenas a biodiversidade, mas também a economia pesqueira e a saúde pública, reforçando a necessidade de soluções tecnológicas sustentáveis que possam oferecer diagnósticos contínuos e confiáveis.

Já no contexto recreativo, afeta a atratividade e a sustentabilidade de pesqueiros, espaços que dependem da manutenção da qualidade da água para oferecer experiências satisfatórias aos visitantes. Diante disso, a adoção de soluções tecnológicas sustentáveis torna-se essencial para modernizar a gestão desses espaços e assegurar sua viabilidade a longo prazo.

2.1 Mercado da Pesca no Brasil

O mercado pesqueiro brasileiro é composto por diversas modalidades, porém o foco deste estudo recai sobre a pesca amadora, que inclui a prática recreativa em ambientes como pesqueiros e pesque-pagues. Esta modalidade tem se consolidado como uma importante atividade de lazer, movimentando uma cadeia econômica que envolve desde a criação de peixes até o turismo e o comércio de equipamentos especializados.

Segundo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) (2023), a pesca amadora e esportiva movimentam cerca de U\$2 bi no Brasil anualmente, gerando 200 mil empregos. No estado de São Paulo, pesqueiros têm se diversificado e profissionalizado, oferecendo estruturas de lazer completas, serviços de alimentação e hospedagem, o que atrai famílias, pescadores iniciantes e turistas urbanos. Ainda que os dados específicos variem, o crescimento da atividade é visível no aumento da quantidade de estabelecimentos e na profissionalização dos serviços oferecidos.

Essa expansão tem elevado a exigência por práticas sustentáveis e pela adoção de tecnologias que melhorem tanto a gestão dos tanques quanto a experiência dos usuários, como será discutido no próximo tópico.

2.2 Tecnologias para a Área de Pesca Comercial

Os pescueiros e pesque-pagues, dedicados à pesca recreativa, têm adotado um conjunto crescente de tecnologias para otimizar sua operação e atrair mais visitantes. A transformação digital desses espaços tem ocorrido de forma progressiva, envolvendo desde a automação de processos internos até a digitalização da experiência do cliente.

A gestão da qualidade da água, essencial para o sucesso da atividade, vem sendo aperfeiçoada com o uso de equipamentos como termômetros digitais, medidores de pH portáteis e sistemas semiautomáticos de oxigenação. Ainda que a maioria dos estabelecimentos não adote soluções integradas e contínuas de monitoramento, é comum o uso periódico de instrumentos manuais ou semiautomáticos para aferição dos parâmetros da água. Tais medições geralmente são feitas por funcionários capacitados, e os dados servem como base para decisões operacionais, como renovação parcial da água ou acionamento de aeradores.

Além disso, a experiência do usuário tem sido enriquecida com ferramentas digitais. Aplicativos de agendamento online, sistemas de pagamento digital (incluindo QR Code) e estratégias de marketing via redes sociais são cada vez mais utilizados. Estabelecimentos mais avançados disponibilizam tecnologias como câmeras subaquáticas ou sensores de presença de peixes, que auxiliam os pescadores a identificar áreas com maior concentração de espécies. Em alguns casos, equipamentos como balanças digitais integradas a sistemas de cobrança automatizam o processo comercial, reduzindo filas e erros.

Do ponto de vista ambiental, tecnologias como sistemas de recirculação de água (RAS) e tanques de berçário monitorados têm sido gradualmente adotados, especialmente por pescueiros que trabalham também com criação de alevinos. Essas soluções visam a sustentabilidade da atividade e a preservação da saúde dos peixes ao longo do tempo.

Essas inovações apontam para um caminho de modernização constante, alinhado às demandas dos consumidores e às exigências por práticas sustentáveis. A próxima seção explora como tecnologias embarcadas e conectividade têm viabilizado soluções mais avançadas, como o uso de sensores integrados e sistemas baseados em IoT.

2.2.1 Tecnologias Embarcadas e Conectividades

A utilização de tecnologias embarcadas e conectividade em soluções ambientais tem crescido significativamente nas últimas décadas, impulsionada pela popularização de sistemas de sensoriamento remoto e Internet das Coisas (IoT). Segundo Gubbi et al. (2013), a IoT permite a interconexão de dispositivos inteligentes capazes de coletar, processar e transmitir dados em tempo real, transformando objetos físicos — como uma bóia — em elementos ativos dentro de sistemas digitais.

No contexto do monitoramento hídrico, diversos estudos exploram o uso de sensores acoplados a plataformas flutuantes, visando à coleta automatizada de dados. Sistemas similares vêm sendo utilizados para controle de irrigação (PANDEY et al., 2020), monitoramento de lagos urbanos (WANG et al., 2021) e gestão de reservatórios industriais (SILVA; OLIVEIRA; SANTOS, 2022). Esses estudos apontam vantagens como redução de custos operacionais, aumento da frequência de medições e possibilidade de acesso remoto.

A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA) (2010) estabelece os principais parâmetros utilizados para o cálculo do Índice de Qualidade da Água (IQA), entre eles a turbidez, o pH, a temperatura da água e a concentração de oxigênio dissolvido. A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA) (2010). A turbidez, por exemplo, é um indicador fundamental da qualidade da água, pois reflete a presença de sedimentos e matéria orgânica em suspensão. O pH e a temperatura, por sua vez, afetam diretamente a solubilidade de gases e a toxicidade de substâncias presentes na água, interferindo na saúde de organismos aquáticos (BOYD, 2015). A localização geográfica, obtida via GPS, permite o mapeamento espacial da qualidade da água, especialmente útil em grandes áreas como represas ou tanques escavados.

Em relação à interface com o usuário, estudos sobre usabilidade e acessibilidade digital (NORMAN, 2013; NIELSEN, 2012) indicam que plataformas com linguagem clara, visual limpo e estrutura intuitiva aumentam significativamente a adesão de usuários leigos. Isso reforça a necessidade de um design centrado no usuário para o aplicativo e painel web que acompanharão a bóia.

Portanto, o presente projeto se ancora em três pilares tecnológicos principais: sistemas embarcados de baixo consumo energético, sensores de qualidade da água e plataformas de visualização de dados orientadas à experiência do usuário. O próximo capítulo detalha como essas tecnologias foram aplicadas no desenvolvimento do protótipo e os critérios adotados para sua escolha.

2.3 Novos Negócios Tecnológicos e Planos de Negócios

O avanço da tecnologia aplicada à pesca amadora e ao monitoramento hídrico tem aberto espaço para novos modelos de negócio, especialmente voltados à oferta de soluções baseadas em IoT, sensoriamento remoto e análise de dados ambientais. A crescente demanda por automação, economia de recursos naturais e profissionalização do setor de pescadores criou um ambiente favorável ao surgimento de startups e microempresas voltadas à criação de plataformas digitais, dispositivos inteligentes e serviços de monitoramento ambiental.

Nesse contexto, o desenvolvimento de planos de negócio voltados à inovação tecnológica torna-se crucial. Um plano de negócios bem estruturado permite avaliar a viabilidade técnica e econômica de soluções como a bóia de monitoramento IQA, prever

custos de produção e operação, identificar oportunidades de mercado e mapear parcerias estratégicas. Além disso, auxilia na captação de investimentos, seja via fundos públicos de incentivo à inovação, como editais FAPESP e Finep, seja via parcerias com o setor privado.

Com o avanço das tecnologias de baixo custo e a disponibilidade de componentes modulares (como microcontroladores, sensores e módulos de comunicação), iniciativas empreendedoras têm se tornado mais acessíveis a estudantes, pesquisadores e pequenos produtores. A consolidação de um modelo de negócio sustentável será essencial para garantir a escalabilidade da solução e seu impacto real sobre a cadeia produtiva da pesca amadora no Brasil.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para Creswell e Creswell (2021, p. 26), “A pesquisa quantitativa é uma abordagem que procura testar teorias objetivas, examinando a relação entre variáveis”. Baseando-se nisso, a metodologia proposta neste trabalho será de natureza quantitativa, com foco na futura coleta de dados empíricos por meio de sensores físicos, análise estatística dos resultados e desenvolvimento de uma prova de conceito em ambiente real. Também será elaborado um plano de negócios preliminar, com o intuito de avaliar a viabilidade técnica e comercial do produto.

O desenvolvimento do protótipo está sendo planejado com base em uma abordagem de pesquisa aplicada, tendo como objetivo central validar a viabilidade técnica da solução proposta. Espera-se alcançar isso por meio da construção de um protótipo funcional que permita a simulação de dados ambientais e a realização de testes em ambiente controlado.

A metodologia está estruturada em quatro frentes principais: (1) projeto e construção do hardware da bóia; (2) desenvolvimento do sistema de software — incluindo backend, frontend e infraestrutura de comunicação; (3) validação em campo, por meio de uma prova de conceito; (4) plano de negócios e análise de viabilidade.

3.1 Projeto de Hardware

Está previsto que a estrutura física da bóia seja desenhada para garantir fluidez, resistência à umidade e facilidade de manutenção. Os sensores selecionados para esta etapa serão:

Sensor de turbidez: operará com emissão e recepção de luz infravermelha, sensível à quantidade de partículas suspensas em água. Sensor de pH: utilizará eletrodo com saída analógica, compatível com microcontroladores comerciais.

Sensor de temperatura: será empregado um modelo digital com alta precisão, como o DS18B20.

Módulo GPS: permitirá geolocalização em tempo real para rastreamento da bóia.

O controle do sistema embarcado está previsto para ser realizado por um microcontrolador Arduino, escolhido por sua ampla documentação, compatibilidade com sensores analógicos e digitais, além de seu baixo consumo energético. A alimentação será feita por bateria de lítio recarregável, com sistema de carregamento via painel solar fotovoltaico, de forma a garantir autonomia e sustentabilidade energética. A figura 1 apresenta a arquitetura do Hardware da Bóia.

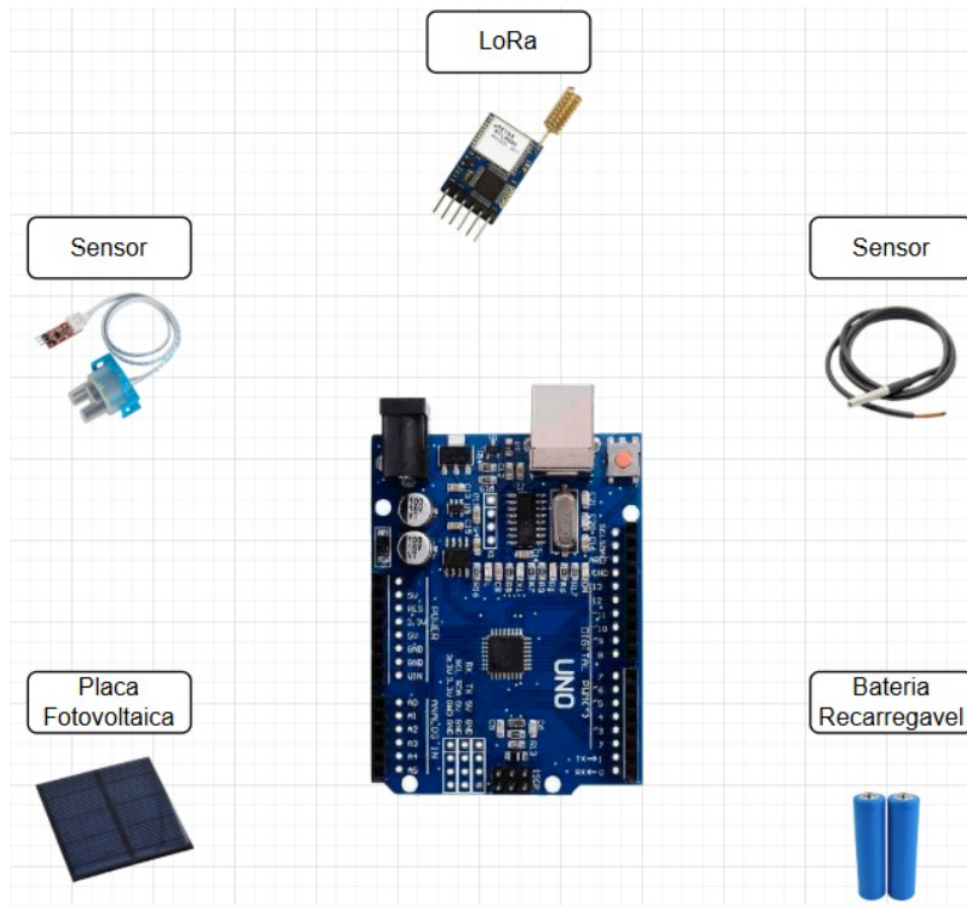


Figura 1 – Arquitetura do Hardware.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.2 Sistema de Software

O sistema de software será responsável por receber, armazenar, exibir e organizar os dados coletados pelos sensores. Ainda não foram definidas as tecnologias específicas de backend e banco de dados, mas a comunicação entre o dispositivo e o servidor deverá ocorrer via protocolo HTTP REST, com autenticação por token.

A interface do usuário será desenvolvida com foco em acessibilidade e usabilidade, de modo que o sistema atenda tanto perfis técnicos quanto leigos. Estão previstos dois níveis de acesso: o perfil de administrador, que poderá acessar configurações e análises detalhadas, e o perfil de usuário comum, que visualizará os dados em painéis simplificados.

A conectividade entre as partes deste projeto se dará de acordo com o diagrama da figura 2. A Boia se comunicará via LoRa com um Transmissor, que terá acesso à internet e ficará próximo da(s) Boia(s). Este, por sua vez, receberá os dados coletados pelos sensores e montará uma requisição para o sistema Back-End, que recebe esses dados, os trata e persiste em banco de dados.

Por fim, o Front-End, que fará toda a interface com os usuários, fará requisições

de leitura diretamente no banco de dados. Este modelo de desenvolvimento se baseia na arquitetura de microsserviços (FOWLER; LEWIS, 2014) para o desenvolvimento de sistemas escaláveis e de manutenção mais fácil.

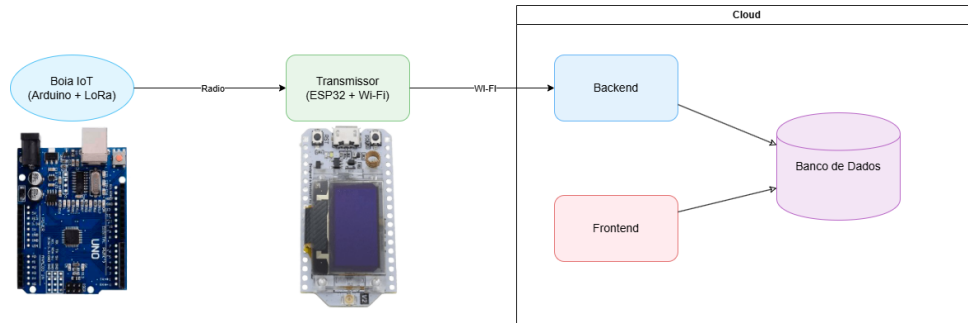


Figura 2 – Arquitetura do Software.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.3 Prova de Conceito

A prova de conceito deverá ser conduzida em ambiente controlado, como um tanque de piscicultura, com variações artificiais de parâmetros como temperatura, pH e turbidez. A intenção é verificar a consistência dos dados gerados, a estabilidade da comunicação com o servidor e a autonomia energética do sistema. As métricas a serem analisadas incluirão a precisão dos sensores, o tempo de resposta, a integridade dos dados transmitidos e a confiabilidade da interface.

3.4 Plano de Negócios

Em paralelo às etapas técnicas, está sendo planejada a elaboração de um plano de negócios preliminar. Com base em autores como Dornelas (2018) e Osterwalder e Pigneur (2011), serão mapeados elementos essenciais à estruturação de um novo produto tecnológico. Entre os aspectos a serem considerados estão o custo estimado de produção do protótipo, análise de mercado, estratégias de precificação, possíveis canais de distribuição, perfis de clientes e potenciais parcerias estratégicas.

Esta frente também será responsável pela relação com o TBL de Elkington (1997) para a análise de viabilidade econômica, social e ambiental.

O uso do modelo Canvas está previsto como ferramenta auxiliar para facilitar a visualização das hipóteses de negócio, bem como para iterar soluções conforme as descobertas técnicas e validações com potenciais usuários.

3.5 Cronograma

O desenvolvimento deste trabalho foi planejado em duas etapas distintas, abrangendo o primeiro e segundo semestres de 2025, com o objetivo de garantir o cumprimento de todos os marcos necessários para a conclusão da pesquisa, conforme detalhado nos **Anexos A e B**. A primeira fase, já concluída, concentrou-se nas atividades fundamentais de planejamento e estruturação teórica do projeto. Durante este período, foram realizadas desde a seleção do tema e definição do orientador até o levantamento bibliográfico aprofundado e a elaboração dos capítulos iniciais do trabalho, incluindo a introdução, justificativa e referencial teórico. Paralelamente, deu-se início à definição da metodologia que seria empregada no desenvolvimento prático do protótipo.

A segunda fase, programada para o segundo semestre de 2025, será dedicada à execução prática do projeto. Este período contemplará desde a seleção e aquisição dos componentes eletrônicos necessários até a construção e testes do protótipo em ambiente controlado e real. As atividades incluirão a prototipagem da bóia inteligente, a integração dos sensores com o microcontrolador, o desenvolvimento do sistema de software com backend e frontend, bem como a realização de testes rigorosos para validação da precisão dos dados coletados. Adicionalmente, será elaborado um plano de negócios detalhado, avaliando a viabilidade econômica da solução proposta. Todo esse processo está devidamente organizado em um cronograma visual representado através de gráficos de Gantt, que permitem uma compreensão clara da sequência e interdependência das atividades ao longo do tempo.

REFERÊNCIAS

- AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). **Manual de enquadramento dos corpos de água e Índice de Qualidade da Água (IQA)**. Brasília, 2010. Disponível em: <https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/monitoramento/manual-de-enquadramento-dos-corpos-de-agua-e-iqua.pdf>. Acesso em: 30 mai. 2025.
- BOYD, Claude E. **Water quality: an introduction**. 2. ed. Cham: Springer International Publishing, 2015.
- CRESWELL, John W.; CRESWELL, J. David. **Projeto de Pesquisa: Métodos Qualitativo, Quantitativo e Misto**. 2. ed. Porto Alegre: Penso Editora, 2021. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=URc1EAAAQBAJ>. ISBN 9786557131215.
- DORNELAS, José Carlos Assis. **Empreendedorismo: transformando ideias em negócios**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.
- ELKINGTON, John. The Triple Bottom Line: Sustainability's Accountants. In: CANNIBALS with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. [S.l.]: Capstone, 1997. Capítulo do livro que popularizou o conceito de TBL. P. 70–96. Disponível em: <https://johnelkington.com/archive/TBL-elkington-chapter.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2025.
- FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO). **Expanding Sustainable Aquaculture Production**. [S.l.: s.n.], 2022. Acesso em: 2 jun. 2025. Disponível em: <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/9df19f53-b931-4d04-acd3-58a71c6b1a5b/content/sofia/2022/expanding-sustainable-aquaculture-production.html%7D>.
- FOWLER, Martin; LEWIS, James. **Microservices: a definition of this new architectural term**. 2014. Disponível em: <https://martinfowler.com/articles/microservices.html>. Acesso em: 30 mai. 2025.
- FREIRE, Gutemberg Van Basten Santos et al. Panorama da pesca recreativa no Brasil e potenciais riscos para a ictiofauna nativa. Portuguese. **Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana**, v. 22, n. 6, p. 01–21, 2024. Originals received: 05/31/2024; Acceptance for publication: 06/21/2024. ISSN 1696-8352. DOI: 10.55905/oelv22n7-051.

Disponível em: <<https://ojs.observatoriolatinoamericano.com/ojs/index.php/olel/article/view/5630>>.

GUBBI, Jayavardhana et al. Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. **Future Generation Computer Systems**, v. 29, n. 7, p. 1645–1660, 2013. DOI: 10.1016/j.future.2013.01.010.

MELLO, Sandra Soares de. **Na beira do rio tem uma cidade: urbanidade e valorização dos corpos d'água**. 2008. Tese de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo – Universidade de Brasília, Brasília. Acesso em: 2 jun. 2025. Disponível em: <https://www.fredericodeholanda.com.br/orientacoes/doutorado/2008_MelloSandraSoaresDe_na_beira_do_rio_tem_uma_cidade.pdf>.

MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA (MPA). **Cartilha da Pesca Amadora e Esportiva**. Acesso em: 2 jun. 2025. 2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/mpa/pt-br/assuntos/pesca/pesca-amadora-e-esportiva/cartilha.pdf>>. Acesso em: 2 jun. 2025.

NIELSEN, Jakob. **Usability engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2012.

NORMAN, Donald A. **The design of everyday things**. Revised and expanded edition. Cambridge, MA: MIT Press, 2013.

OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. **Business model generation: inovação em modelos de negócios**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.

PANDEY, Anuj et al. Smart irrigation system using IoT: A review. **Computers and Electronics in Agriculture**, v. 179, 2020. DOI: 10.1016/j.compag.2020.105849.

SILVA, R.; OLIVEIRA, T.; SANTOS, M. Uso de sensores para gestão ambiental em reservatórios industriais. **Revista Engenharia e Meio Ambiente**, v. 19, n. 1, p. 88–97, 2022. Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/rema/article/view/67384>>. Acesso em: 30 mai. 2025.

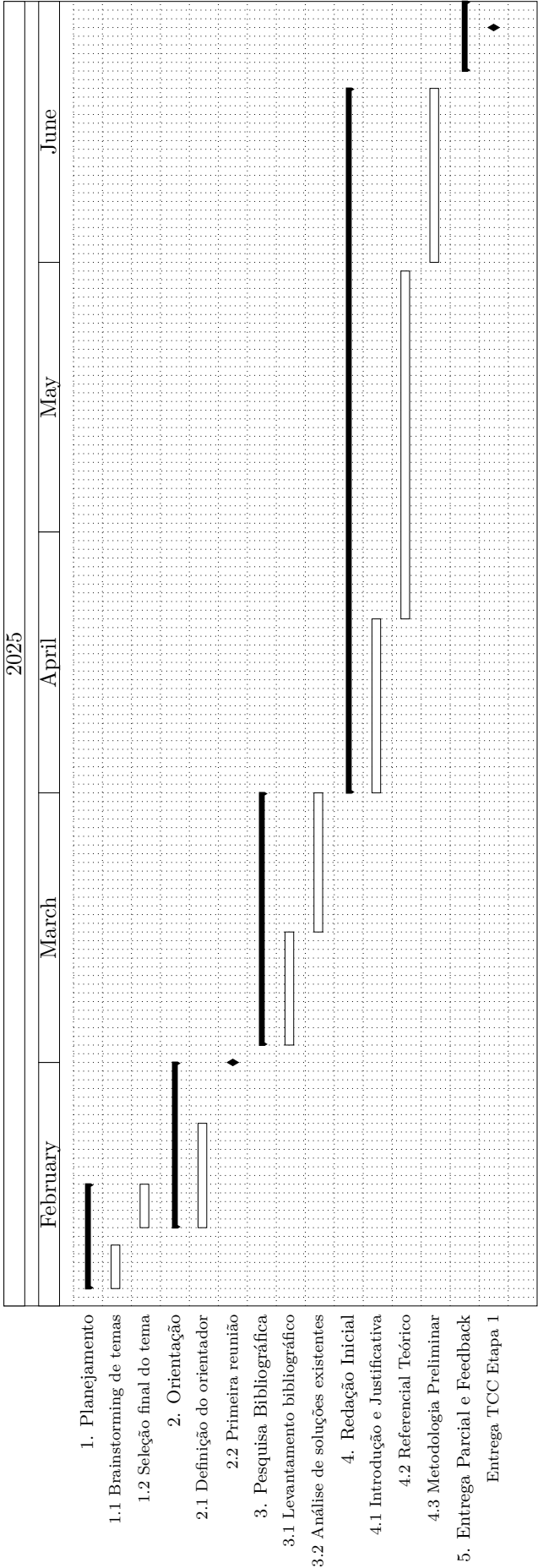
UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO). **The United Nations World Water Development Report 2021: Valuing Water**. [S.l.: s.n.], 2021. Acesso em: 2 jun. 2025. Disponível em: <<https://www.unesco.org/reports/wwdr/2021/en%7D>>.

WANG, X. et al. Smart water monitoring systems: A review. **Journal of Hydrology**, v. 595, p. 125660, 2021. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2021.125660.

WORLD BANK. **Hidden Harvest: The Global Contribution of Capture Fisheries**. Washington, DC, 2012. Disponível em: <<http://documents.worldbank.org/curated/en/515701468152718292>>. Acesso em: 3 jun. 2025.

ANEXO A – GANTT ETAPA 1

Cronograma - Etapa 1



ANEXO B – GANTT ETAPA 2

Cronograma - Etapa 2

